

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 9

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. จงหาระดับความเชื่อมั่นที่ตรงกับค่า $z_{\alpha/2} = 2.17$

วิธีทำ เราต้องดูว่า $z_{\alpha/2} = 2.17$ ทำให้ทางด้านขวาของกราฟการกระจายมาตรฐานปกติมีพื้นที่เท่าใด เมื่อเปิดตาราง Z-table คุณจะพบว่า ที่ $z = 2.17$ จะให้พื้นที่ทางด้านขวาเท่ากับ $1 - 0.9850 = 0.0150$

ดังนั้นจะได้ว่า $\alpha/2 = 0.015$, $\alpha = 0.03$ และ $1 - \alpha = 0.97$

สรุปได้ว่าค่า $z_{\alpha/2} = 2.17$ ตรงกับระดับความเชื่อมั่นที่ 97%

2. จงหาค่า $z_{\alpha/2}$ สำหรับระดับความเชื่อมั่น 98%

วิธีทำ ต้องการระดับความเชื่อมั่น 98% แสดงว่า $1 - \alpha = 0.98$

ดังนั้นจะได้ $\alpha = 0.02$ และ $\alpha/2 = 0.01$

ค่า $z_{\alpha/2}$ หาได้จากตาราง Z-table โดยดูค่า z ที่ทำให้ทางด้านขวาของกราฟมีพื้นที่ 0.01

เมื่อเปิดตารางดูจะได้ว่า $z_{\alpha/2} = 2.33$

3. ละอองดาวต้องการประเมินว่าค่าเฉลี่ยอายุของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นเท่าใด จึงได้ทำการทดลองโดยสุ่มเลือกผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมา 125 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยของอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเท่ากับ 34.2 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.7 ปี

(a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 90%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 34.2$, $s = 2.7$, $n = 125$

ต้องการระดับความเชื่อมั่น 90% แสดงว่า $1 - \alpha = 0.90$

ดังนั้นจะได้ $\alpha = 0.10$ และ $\alpha/2 = 0.05$

เปิดตาราง Z-table พบว่าค่า z ที่ทำให้พื้นที่ด้านขวาของกราฟเท่ากับ 0.05 คือ $z_{\alpha/2} = 1.645$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}} &= 34.2 \pm 1.645 \times \frac{2.7}{\sqrt{125}} \\ &= 34.2 \pm 0.3972 \\ &= (33.803, 34.597)\end{aligned}$$

(b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 95%

วิธีทำ โจทย์กำหนด $\bar{X} = 34.2$, $s = 2.7$, $n = 125$

ต้องการระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงว่า $1 - \alpha = 0.95$

ดังนั้นจะได้ $\alpha = 0.05$ และ $\alpha/2 = 0.025$

เปิดตาราง Z-table พบว่าค่า z ที่ทำให้พื้นที่ด้านขวาของกราฟเท่ากับ 0.025 คือ $z_{\alpha/2} = 1.96$

หาช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}} &= 34.2 \pm 1.96 \times \frac{2.7}{\sqrt{125}} \\ &= 34.2 \pm 0.4733 \\ &= (33.727, 34.673)\end{aligned}$$

4. สกาวเดือนทำการทดลองโดยสุ่มกระป๋องน้ำอัดลมมา 34 กระป๋องเพื่อชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 320 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 62 กรัม ถ้าสกาวเดือนต้องการให้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% อยู่ภายใน ± 10 กรัมของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง สกาวเดือนต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนอย่างน้อยเท่าใด

วิธีทำ เราต้องการความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% และความกว้าง ± 10 กรัมจากค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
ตั้งสมการดังนี้

$$\begin{aligned}z_{\alpha/2} \times \frac{s}{\sqrt{n}} &= 10 \\ 1.96 \times \frac{62}{\sqrt{n}} &= 10 \\ n &= \left(\frac{1.96 \times 62}{10} \right)^2 \\ \therefore n &\approx 148\end{aligned}$$

ดังนั้นต้องสุ่มตัวอย่างประมาณ 148 ตัวอย่าง

5. จากตัวอย่างการผ่าตัดสมองจำนวน 100 ราย แพทย์ใช้เวลาเฉลี่ย 138.4 นาที และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.3 นาที จงหาค่าขั้นต่ำสำหรับค่าเฉลี่ยเวลาที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัด (lower confidence bound) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีทำ โจทย์ให้หา one-sided lower confidence bound ที่ระดับ 95%

เราต้องการ $1 - \alpha = 0.95$ ดังนั้น $\alpha = 0.05$

เปิดตาราง Z-table พบว่า $z_{\alpha} = 1.645$

หา 95% lower confidence bound ดังนี้

$$\begin{aligned}\bar{X} - z_{\alpha} \times \frac{s}{\sqrt{n}} &= 138.4 - 1.645 \times \frac{17.3}{\sqrt{100}} \\ &= 135.55\end{aligned}$$